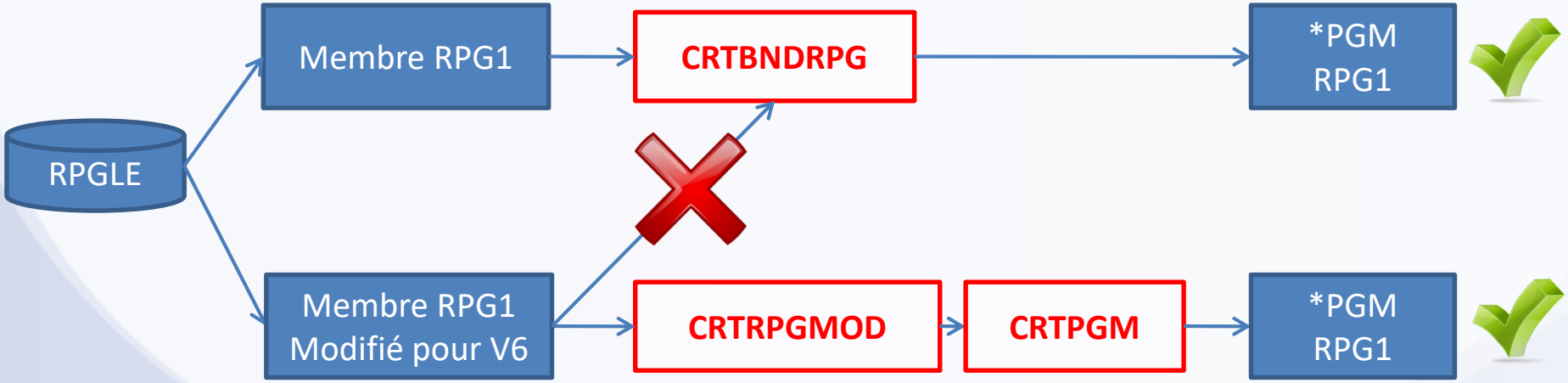
RPG IV Mise en œuvre

Pré-compilation

Problématique

- Un code source est statique et prévu pour un usage particulier
  - Modification nécessaire si l'on modifie l'usage (module au lieu de programme par exemple)



Directives

- Les directives de pré-compilation permettent des actions sur le source avant la compilation
  - / en colonne 7
- Plusieurs catégories de directives
  - Bloc de syntaxe libre
  - Mise en forme du listing de compilation
  - Inclusion
  - Instructions conditionnelles

Syntaxe libre

Directive	Signification
`/free`	Début du bloc en format libre
`/end-free`	Fin du bloc en format libre

- Usage
  - Indiquer au compilateur les blocs de code en format libre

Inclusion

Directive	Signification
`/copy`	Insertion d'un membre source
`/include`	Insertion d'un membre source

- Usage
  - Insérer le contenu d'autres membres source
    - Depuis un fichier source natif
    - Depuis un fichier dans l'IFS
    - En cascade (un membre inclus qui inclut lui-même un autre)
  - Par exemple des définitions récurrentes (SDS …)

Listing de compilation

Directive	Signification
`/title`	Les informations apparaissent sur chaque page du spoule de compilation
`/eject`	Saut de page
`/space`	Insertion de lignes blanches (de 1 à 100)

- Usage
  - Mise en forme du spoule de compilation
  - Inutile depuis que l’on imprime plus les spoules de compilation

Conditionnement

Directive	Signification
`/define`	Définition d'un nouveau nom de condition
`/undefine`	Indique que la condition n'est plus définie

`/if`
`/else`
`/elseif`
`/endif`
	Permet de tester un nom de condition et de prendre en compte ou non les lignes conditionnées

`/eof`	Fin de fichier, la compilation ne prend pas en compte les lignes suivantes
`defined(condition)` `not defined(condition)`	Indique si une condition est définie ou non

Conditions pré-définies

Directive	Signification
*ILEPRG	Condition vraie si le compilateur utilisé est le compilateur RPG ILE
*CRTBNDRPG	Condition vraie si la commande de compilation est CRTBNRPG
*CRTRPGMOD	Condition vraie si la commande de compilation est CRTRPGMOD
*VxRxMx	Condition vraie si la version de l'OS/400 est supérieure ou égale à la valeur *VxRxMx

Usage

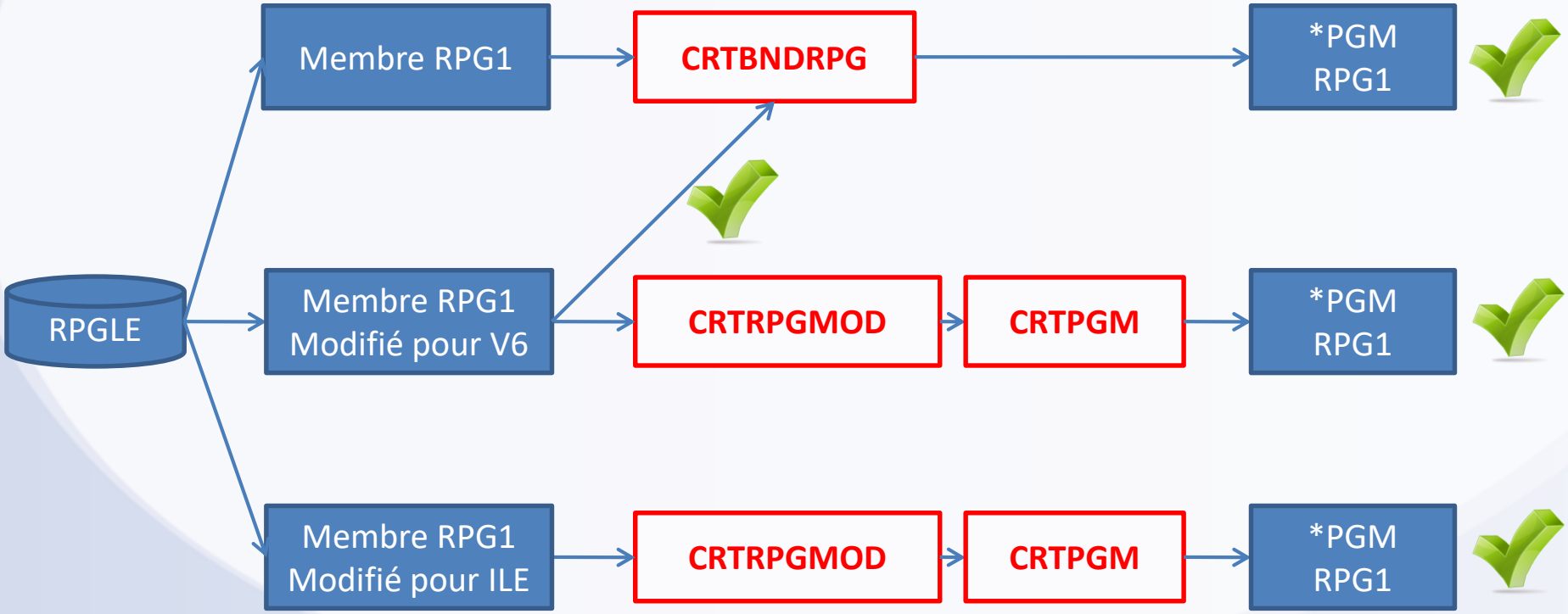
- Conditionner la prise en compte de certaines lignes de source en fonction de conditions
  - liées à la machine
  - liées au développement
  - librement choisies par le programmeur
- Très utilisé en ILE pour éviter la double inclusion de prototypes
- Les commandes de compilation permettent de définir des conditions
  - Mot-clé `DEFINE`

Exemple

```
 /IF DEFINED(*ILERPG)
H BNDDIR('QC2LE')
 /ENDIF

 /IF DEFINED(*CRTBNDRPG)
H DFTACTGRP(*NO)
 /ENDIF

 /IF DEFINED(*V5R1M0)
 // quelque chose ...
 /ENDIF
 ** Se protéger des doubles inclusions :
 *-----------------------------------------------------------------
 * Main source file
 *-----------------------------------------------------------------
 /COPY XYZ
 ....
 *-----------------------------------------------------------------
 * /COPY file XYZ
 *-----------------------------------------------------------------
 /IF DEFINED(XYZ_COPIED)
 /EOF
 /ELSE
 /DEFINE XYZ_COPIED
 D .....
 /ENDIF
```

Synthèse

- Les directives de pré-compilation permettent une adaptation du source à son environnement
  - Les différents cas doivent être prévus dans le source